KAPITEL 3 · PROV

Namn: _____ Klass: _____ Poäng: ____ / 40

Atomer och grundämnen

Hjälpmedel: penna. Del E ska alla svara på. Del C och del A visar vad du kan på högre nivåer. Svara kort och tydligt. Personer, annonser och mätvärden i uppgifterna är påhittade. Siffran till höger visar hur många poäng uppgiften ger.

DEL E · GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER

1 Vilken partikel har laddningen +1? **1 p**

A Neutronen
B Protonen
C Elektronen
D Atomkärnan

Förmåga: F1 **Facit:** B
Poäng: 1 p för B.

2 En atom har atomnummer 11 och masstal 23. Hur många neutroner har den? **1 p**

A 11
B 12
C 23
D 34

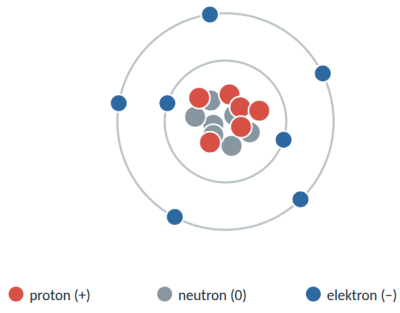
Förmåga: F1 **Facit:** B
Poäng: 1 p för B (23 − 11 = 12).

3 Vilka två påståenden stämmer? Kryssa i två. **2 p**

☐ En atom är neutral eftersom den har lika många protoner som elektroner.
☐ Neutronen har negativ laddning.
☐ Alla metaller är fasta vid rumstemperatur.
☐ Ädelgaser har fullt yttersta skal.

Förmåga: F1 **Facit:** En atom är neutral eftersom den har lika många protoner som elektroner. Ädelgaser har fullt yttersta skal.
Poäng: 1 p per rätt påstående. Avdrag 1 p om fler än två kryssas (lägst 0 p). Neutronen har laddning 0 och kvicksilver är flytande.

4 Bilden visar en atom (schematisk). **2 p**



a) Vilket atomnummer har atomen?
b) Vilket masstal har atomen?
Svar a: _____ Svar b: _____

Förmåga: F1 **Facit:** a) 7 (antalet protoner). b) 14 (7 protoner + 7 neutroner).
Poäng: a) 1 p. b) 1 p.

5 Dra streck mellan gruppen och beskrivningen. Skriv bokstaven. **3 p**

Grupp	Beskrivning
1 Alkalimetaller	A Mycket oreaktiva gaser med fullt yttersta skal
2 Halogener	B Mjuka metaller som reagerar kraftigt med vatten
3 Ädelgaser	C Reaktiva icke-metaller, till exempel klor

Svar: 1 ___ 2 ___ 3 ___

Förmåga: F1 **Facit:** 1 B, 2 C, 3 A
Poäng: 1 p per rätt.

6 Vad är isotoper? Ge ett exempel. **2 p**

Förmåga: F1 **Facit:** Atomer av samma grundämne (samma antal protoner) med olika antal neutroner. Exempel: kol-12 och kol-14.
Poäng: 1 p för definitionen. 1 p för ett rätt exempel.

7 Beskriv vad som hände i Rutherfords försök med guldfolie och vilken slutsats han drog. **2 p**

Förmåga: F1 **Facit:** De flesta alfapartiklarna gick rakt igenom folien och några få avlänkades. Slutsatsen var att atomen har en liten, tung kärna med positiv laddning.
Poäng: 1 p för iakttagelsen. 1 p för slutsatsen om en liten, tung kärna.

DEL C · UTVECKLADE KUNSKAPER

8 Tre neutrala atomer har undersökts. Värdena är påhittade. **3 p**

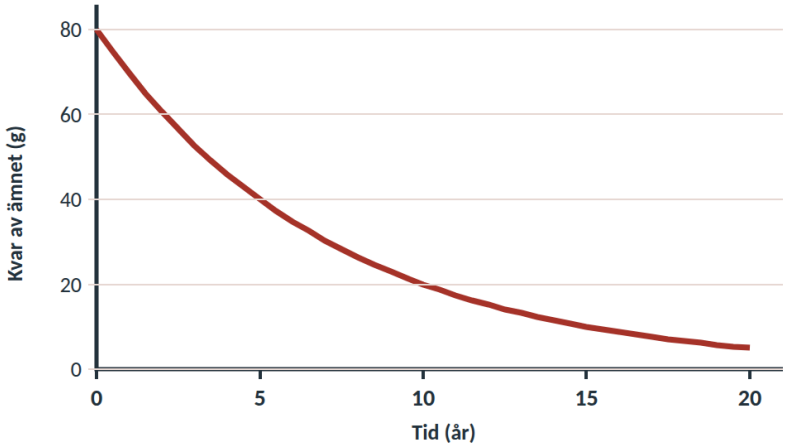
Atom	Protoner	Neutroner	Elektroner
D	8	8	8
E	8	9	8
F	9	10	9

a) Räkna ut masstalet för varje atom.

b) Vilka två atomer är isotoper av samma grundämne? Motivera.

Förmåga: F1 **Facit:** a) D: 8 + 8 = 16. E: 8 + 9 = 17. F: 9 + 10 = 19. b) D och E, eftersom de har samma antal protoner (8) men olika antal neutroner.
Poäng: a) 1 p för alla tre (följdfel godtas). b) 1 p för D och E. 1 p för motivering med samma protoner och olika neutroner.

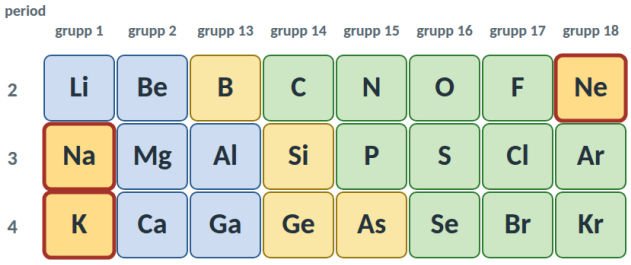
9 Diagrammet visar hur mängden av ett påhittat radioaktivt ämne minskar. **3 p**



a) Läs av halveringstiden.
b) Hur mycket finns kvar efter 15 år?
c) Varför blir mängden aldrig exakt noll genom att halveras?

Förmåga: F2 **Facit:** a) 5 år (80 g blir 40 g). b) 10 g (15 år är tre halveringstider: 80 → 40 → 20 → 10). c) Efter varje halveringstid finns hälften kvar av det som fanns, så det finns alltid något kvar.
Poäng: a) 1 p (5 år). b) 1 p (10 g, avläsning 9–11 godtas). c) 1 p för att det alltid är hälften kvar.

10 Bilden visar en del av det periodiska systemet. Tre ämnen är markerade. **3 p**



Markerade: Na, K och Ne

a) Vilka två av de markerade ämnena liknar varandra mest? Förklara med valenselektroner.
b) Vilket markerat ämne har fullt yttersta skal?

Förmåga: F1 **Facit:** a) Na och K: de står i samma grupp (grupp 1) och har samma antal valenselektroner, 1, och reagerar därför liknande. b) Ne (neon).
Poäng: a) 1 p för Na och K. 1 p för att de har lika många valenselektroner. b) 1 p för neon.

11 a) Nämn tre egenskaper som är typiska för metaller. **3 p**
b) Nämn en egenskap som är typisk för icke-metaller.

Förmåga: F1 **Facit:** a) T.ex. leder värme och el, glänser, går att böja eller hamra utan att gå sönder. b) T.ex. leder värme och el dåligt, fasta är spröda, många är gaser.
Poäng: a) 2 p för tre rätt (1 p för två rätt). b) 1 p.

12 a) Thomsons modell säger att positiv laddning är utspridd i atomen. Förklara varför Rutherfords försök inte stämde med den modellen. **3 p**
b) Nämn en begränsning hos Bohrs modell.

Förmåga: F1 **Facit:** a) Enligt Thomsons modell borde alfapartiklarna gå rakt igenom eller böjas av lite. I försöket avlänkades några få kraftigt, vilket visar att den positiva laddningen sitter samlad i en liten kärna. b) Bohrs modell fungerar bra för väte men inte för atomer med flera elektroner, och ersattes av kvantmekaniken.
Poäng: a) 1 p för vad modellen förutsäger. 1 p för att några avlänkades kraftigt och att det visar en liten kärna. b) 1 p.

DEL A · VÄLUTVECKLADE KUNSKAPER

13 Ett sjukhus använder strålning mot cancer. En tidning skriver: ”Strålning är alltid farligt.” **4 p**

a) Nämn en användning och en risk med radioaktiv strålning.

b) Förklara tre sätt att skydda sig mot strålning.

c) Värdera tidningens påstående.

Förmåga: F3 **Facit:** a) T.ex. användning: strålbehandling, bilddiagnostik eller åldersbestämning med kol-14. Risk: joniserande strålning kan skada celler. b) Korta tiden, öka avståndet och skärma av (papper, aluminium, bly beroende på strålning). c) Påståendet är för kategoriskt. Strålning är nyttig i sjukvården men skadar celler vid hög dos. Vad som avgör är sorten, dosen, tiden och skyddet.
Poäng: 1 p för användning och risk. 1 p för tre skydd (två rätt ger 0 p). 2 p för värderingen: 1 p för att väga nytta mot risk och 1 p för vad det beror på.

14 Rubidium (Rb) står i grupp 1, under kalium. Det finns inte med i kapitlets text. **4 p**

a) Förutsäg hur många valenselektroner det har, om det är en metall eller icke-metall och hur reaktivt det är jämfört med kalium. Motivera med platsen i det periodiska systemet.

b) Värdera hur säker din förutsägelse är och hur du skulle kunna kontrollera den.

Förmåga: F3 **Facit:** a) 1 valenselektron (grupp 1), en mjuk metall (alkalimetall), och reaktivare än kalium eftersom reaktiviteten ökar nedåt i gruppen. b) Förutsägelsen bygger på trender i gruppen och är rimlig men inte säker, eftersom trender kan ha undantag. Kontrolleras med försök i lärardemo eller jämförelse med data för litium, natrium och kalium.
Poäng: 1 p för 1 valenselektron/metall. 1 p för reaktivare med motivering (trend nedåt i gruppen). 1 p för att förutsägelsen bygger på trender och inte är säker. 1 p för hur den kan kontrolleras.

15 Skolan använder skalmodellen (2, 8, 8) fast Bohrs modell har begränsningar. **4 p**

a) Klor har elektronerna 2, 8, 7 och fluor 2, 7. Förklara med modellen varför ämnena liknar varandra.

b) Förklara varför man ändå använder modellen, och beskriv var dess gräns går.

Förmåga: F3 **Facit:** a) Båda har 7 elektroner i yttersta skalet (valenselektroner) och står i samma grupp (17). Valenselektronerna avgör hur ämnet reagerar. b) Modellen är enkel och förklarar mycket, till exempel gruppernas släktskap, så den är användbar för de första ämnena. Bohrs modell fungerar bra för väte men inte för atomer med flera elektroner, och skalen med 2, 8, 8 är en förenkling som inte stämmer längre ned i systemet.
Poäng: a) 1 p för 7 valenselektroner i båda. 1 p för att de avgör hur ämnet reagerar/samma grupp. b) 1 p för att modellen är användbar trots begränsning. 1 p för att den inte fungerar för atomer med flera elektroner.

Till läraren: bedömning

Provet har 13 p på del E, 15 p på del C och 12 p på del A (totalt 40 p). Fördelningen är medvetet C-tung: de flesta poängen ligger på C, sedan E och minst på A, ungefär som i de nationella proven. Del E motsvarar lättläst-versionen, del C grundtexten och del A fördjupningen. Uppgiftstyperna varierar (flerval, flersvar, matchning, kortsvar och resonemang), och varje uppgift är kopplad till en förmåga i facit.

Förmågor som provet prövar

Förmåga	Uppgifter	Poäng	Kommentar
1. Begrepp, modeller och samband	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	25 p	Atomens byggnad, modeller, isotoper, periodiska systemet och grupper (uppgift 1–8 och 10–12).
2. Systematiska undersökningar	9	3 p	Tolka ett sönderfallsdiagram (uppgift 9). Själva genomförandet bedöms i labb 3.1 och 3.2 och i bonuslabben.
3. Värdera, kommunicera och ta ställning	13, 14, 15	12 p	Värdera strålning, förutsäga och värdera förutsägelser och värdera modellers användbarhet och gränser (uppgift 13–15).

Ett skriftligt prov kan inte pröva allt. Förmåga 2 bedöms också i labbrapporter och i bonuslabben, och förmåga 3 i diskussioner och argumentationer.

Poängsättning av resonemang

Resonemang poängsätts efter hur många led eleven för, inte efter hur mycket eleven skriver: 1 p för varje korrekt led (orsak, följd, konsekvens) som hänger ihop med föregående, och 1 p för slutsats eller för att relevanta begrepp används rätt. Ett längre svar som upprepar samma led ger inte fler poäng. Facit visar förväntade led, och andra rimliga led godtas.

Gränser för provbetyg

Det finns inga prövade gränser för det här provet. De nationella proven sätter provbetyg efter poängsumma, med gränser som fastställs efter prövning på många elever, och det går inte att göra här. Som utgångspunkt kan du pröva: **E** vid minst 9 av 13 p på del E, **C** om E-nivån är uppnådd och minst 8 av 15 p på del C, **A** om C-nivån är uppnådd och minst 6 av 12 p på del A. Justera efter klassens resultat och efter vad eleverna visar i övrigt.

Kunskapskraven är kvalitativa (”enkla”, ”utvecklade” och ”välutvecklade” resonemang), och betyget sätts av en samlad bedömning av provet och elevens övriga underlag.

Bedömningsguide för resonemangsuppgifterna

Uppgift	E-nivå	C-nivå	A-nivå
13 Strålning	Nämner en användning eller risk.	Nämner användning och risk och minst två skydd.	Värderar påståendet genom att väga nytta mot risk och förklara vad det beror på.
14 Förutsäga	Anger valenselektroner eller att det är en metall.	Förutsäger egenskaper och motiverar med platsen i gruppen.	Motiverar med trender, värderar hur säker förutsägelsen är och hur den kan kontrolleras.
15 Modellens gräns	Säger att klor och fluor står i samma grupp.	Förklarar likheten med 7 valenselektroner.	Kopplar valenselektroner till reaktivitet och värderar modellens användbarhet och gräns.

Kopplingar

Uppgift 1–8 och 10–12: begrepp, modeller och samband. Uppgift 9: tolka diagram (systematiska undersökningar). Uppgift 13–15: värdera, förutsäga och ta ställning.

Fakta är kontrollerad mot källfilen för området. Upplägget är inspirerat av nationella prov, men provet är inte prövat på elever och gränserna är förslag. Personer, annonser och mätvärden i uppgifterna är påhittade.